

CURSO DE MATEMÁTICA APLICADA

Disciplina: **TOPOLOGIA**

A1

Aluno: _____

Professor: Sônia Maria Durães

Data: 11 /04 /2026

- **Mantenha seu celular desligado durante a prova.**
- **Não é permitido usar nenhum tipo de calculadora.**
- **A prova pode ser feita a lápis ou caneta.**
- **Você NÃO tem o direito de consultar anotações.**
- **Todas as respostas devem ser JUSTIFICADAS.**
- **BOA PROVA!**

Informações sobre a prova estabelecidas pelo professor

Fique atento...

Extraído do Regulamento do Curso

Art 47. As penas previstas no artigo 44 serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das seguintes faltas:

a) Improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como **ato gravíssimo** o **uso da cola** durante a realização de avaliações escolares;

QUESTÃO 1 (V2,0) Uma sequência (x_n) , n natural, de um espaço topológico X , converge para $a \in X$, se, para cada vizinhança V de a , existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que $x_n \in V$, para todo $n > n_0$. O ponto a é chamado de limite de x_n , isto é $\lim x_n = a$.

Seja X um espaço de Hausdorff e (x_n) uma sequência convergente em X . Então, o seu limite é único.

Suponha o contrário, isto é, que existam $a, b \in X$, com $a \neq b$, tais que $\lim x_n = a$ e $\lim x_n = b$. Então, como X é Hausdorff, existem U, V abertos de X tais que $a \in U$, $b \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Assim, de $\lim x_n = a$, temos que existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U, \forall n > n_1$ e, de $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in V, \forall n > n_2$. Assim, tomando $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, segue que $x_n \in U$ e $x_n \in V, \forall n > n_0$. Mas, isto significa que $x_n \in U \cap V, \forall n > n_0$, que contradiz o fato de que $U \cap V = \emptyset$. Portanto, temos a unicidade do limite.

QUESTÃO 2 (V3,0) a) Um espaço topológico X é Hausdorff, se e somente se, a diagonal $D = \{(x, x), x \in X\}$ é um conjunto fechado em $X \times X$.

b) Sejam $f: X \rightarrow Y$ uma função contínua e Y um espaço de Hausdorff. Então o $\text{Graf}(f)$ é um conjunto fechado em $X \times Y$.

a) Se X é Hausdorff, então dados $x, y \in X$, com $x \neq y$, existem U, V abertos de X tais que $x \in U, y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Note que isto é equivalente a dizer que $(x, y) \in U \times V$ e $U \times V \subset (X \times X) \setminus D$, já que se $(a, a) \in D$, então $(a, a) \notin U \times V$, pois isto implica que $a \in U \cap V$, que não pode ocorrer. Como $U \times V$ é aberto de $X \times X$. Concluímos que D é fechado em $X \times X$.

Reciprocamente, se D é fechado em $X \times X$, então dados $x, y \in X$, com $x \neq y$, temos que $(x, y) \notin D$, donde existe um aberto A de $X \times X$ tal que $(x, y) \in A \subset (X \times X) \setminus D$. Da definição da topologia produto, deve existir um aberto básico $U \times V$ de $X \times X$, isto é, U e V abertos de X , tais que $(x, y) \in U \times V \subset A$. Assim, $x \in U$ e $y \in V$ e, como $U \times V \subset A \subset (X \times X) \setminus D$, segue que $U \cap V = \emptyset$, já que se existisse $a \in U \cap V$, teríamos $(a, a) \in U \times V$, mas $(a, a) \in D$, que seria uma contradição. Com isto, temos que X é Hausdorff.

b) Seja $(x_0, y_0) \in (X \times Y) \setminus \text{Graf}(f)$, isto é, com $y_0 \neq f(x_0)$. Como Y é Hausdorff, existem U e V abertos de Y tais que $f(x_0) \in U, y_0 \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Como f é contínua, temos que $W = f^{-1}(U)$ é aberto em X . Assim, temos $(x_0, y_0) \in W \times V$, que é um aberto de $X \times Y$. Além disso, da definição de W , temos que se $x \in W$, então $f(x) \in U$ e, como $U \cap V = \emptyset$, deve-se ter que se $(x, y) \in W \times V$, então $y \neq f(x)$, ou seja, $(x, y) \notin \text{Graf}(f)$. Daí, vem que $(x_0, y_0) \in \text{int}((X \times Y) \setminus \text{Graf}(f))$, donde $(X \times Y) \setminus \text{Graf}(f)$ é aberto em $X \times Y$ e, portanto, $\text{Graf}(f)$ é fechado em $X \times Y$.

QUESTÃO 3 (V2,0) Prove que um espaço métrico M conexo, contendo mais de um ponto é não-enumerável.

Sugestão: Use o teorema do valor intermediário.

Sejam $a, b \in M$, com $a \neq b$. Defina $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $f(x) = d(x, a) - d(x, b)$. Temos que f é contínua pois $x \mapsto d(x, a)$ e $x \mapsto d(x, b)$ são contínuas. Como $f(a) = -d(a, b) < 0$ e $f(b) = d(a, b) > 0$, pelo Teorema do Valor Intermediário, temos que $f(M)$ contém todos os pontos em $[-d(a, b), d(a, b)]$, que é um intervalo não-degenerado e, portanto, não-enumerável. Assim, devemos ter que M é não-enumerável, já que se ele fosse enumerável, então qualquer função cujo domínio é M teria como imagem um conjunto enumerável, que não é o caso.

Observação 1: Ao invés de utilizar o Teorema do Valor Intermediário (que depende do fato de que M é conexo), poderia se utilizar o fato de que todo subconjunto conexo de $\mathbb{R}$ é um intervalo para concluir que $f(M)$ é um intervalo, já que M é conexo e f é contínua, donde $f(M)$ é um subconjunto conexo de $\mathbb{R}$. Como $f(a) = -d(a, b) < 0$ e $f(b) = d(a, b) > 0$, temos que $f(M)$ contém ao menos dois pontos e portanto é um intervalo não-degenerado, que é não-enumerável.

Observação 2: Poderíamos também considerar $f(x) = d(x, a)$ ou $f(x) = d(x, b)$ que a demonstração seguiria o mesmo raciocínio.

QUESTÃO 4 (V2,0) O subconjunto C do espaço topológico X é conexo. Seja S , subconjunto de X tal que $C \cap \text{int}(S) \neq \emptyset$ e $C \cap (X - S) \neq \emptyset$. Então existe um ponto $p \in \partial S$ tal que $p \in C$.

Suponha que $C \cap \text{int}(X \setminus S) \neq \emptyset$. Então, devemos ter que $C \cap \partial S \neq \emptyset$, caso contrário, da decomposição em uniões disjuntas $X = \text{int}(S) \cup \partial S \cup \text{int}(X \setminus S)$, teríamos que $C \subset \text{int}(S) \cup \text{int}(X \setminus S)$. Mas, isto nos daria a cisão não-trivial $C = [C \cap \text{int}(S)] \cup [C \cap \text{int}(X \setminus S)]$ (de fato, $C \cap \text{int}(S)$ e $C \cap \text{int}(X \setminus S)$ são não-vazios por hipótese, é claro que $C \cap \text{int}(S)$ e $C \cap \text{int}(X \setminus S)$ são abertos em C , pois $\text{int}(S)$ e $\text{int}(X \setminus S)$ são abertos em X e, por fim, a união é disjunta porque $\text{int}(S) \cap \text{int}(X \setminus S) = \emptyset$), que é um absurdo, já que X é conexo. Assim, temos $C \cap \partial S \neq \emptyset$ e, portanto, deve existir $p \in \partial S$ tal que $p \in C$.

Suponha agora que $C \cap \text{int}(X \setminus S) = \emptyset$. Ora, neste caso, da decomposição em uniões disjuntas $X \setminus S = \partial(X \setminus S) \cup \text{int}(X \setminus S)$, dado $p \in C \cap (X \setminus S)$, temos que $p \in \partial(X \setminus S)$ e, como $\partial(X \setminus S) = \partial S$, vem que $p \in \partial S$, donde temos um ponto $p \in \partial S$ tal que $p \in C$.

QUESTÃO 5 (V1,0) Seja A um subconjunto compacto de um espaço métrico X . Então o derivado A' de A é compacto.

Solução 1: Já sabemos que A' é fechado. Como X é um espaço métrico, segue que ele é Hausdorff, donde A é fechado. Assim, da decomposição $\overline{A} = A \cup A'$, temos que $A = \overline{A} = A \cup A'$ donde $A' \subset A$. Portanto, A' é um subconjunto fechado de A , que é compacto. Logo, A' é compacto.

Solução 2: Já sabemos que A' é fechado. Agora, suponha que existe $x \in A'$ tal que $x \notin A$. Então, temos que $d(x, a) > 0, \forall a \in A$. Para cada $a \in A$, seja $B_a = B\left(a, \frac{d(x, a)}{2}\right)$. Então, $x \notin B_a, \forall a \in A$, donde $x \notin \bigcup_{a \in A} B_a$. É claro que $A \subset \bigcup_{a \in A} B_a$. Como A é compacto, existem $a_1, \dots, a_n \in A$ tais que $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_{a_i}$ e temos também que $x \notin \bigcup_{i=1}^n B_{a_i}$. Seja $r = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{d(x, a_i)}{2} > 0$. Como $x \in A'$, devemos ter $B(x, r) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. Como $x \notin A$, temos $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Assim, seja $y \in B(x, r) \cap A$. Então, $y \in A$, donde existe $i = 1, \dots, n$ tal que $y \in B_{a_i}$, isto é, $d(y, a_i) < \frac{d(x, a_i)}{2}$. Além disso, $y \in B(x, r)$, donde $d(x, y) < r$. Portanto, vem que

$$d(x, a_i) \leq d(x, y) + d(y, a_i) < r + \frac{d(x, a_i)}{2} \leq \frac{d(x, a_i)}{2} + \frac{d(x, a_i)}{2} = d(x, a_i)$$

que é um absurdo. Portanto, todo $x \in A'$ está em A , isto é, $A' \subset A$. Portanto, A' é um subconjunto fechado de A , que é compacto. Logo, A' é compacto.